

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : জেনারেশন অব ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার

(বিষয় কোড : ২৬৭৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। জ্বালানি হতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।
- ২। প্রাইম মুভার কী?
- ৩। বয়লার ইকোনোমাইজার-এর কাজ কী?
- ৪। গভর্নর-এর কাজ কী?
- ৫। IHP ও BHP-এর পূর্ণ অর্থ লেখ।
- ৬। গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্টে ইন্টারকুলার কখন ও কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৭। সার্জ ট্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য কী?
- ৮। মডারেটর ব্যবহার করা হয় কেন?
- ৯। টু-পার্ট ট্যারিফ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। টাইডাল এনার্জি জেনারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। P-V লাইটিং পদ্ধতির ব্লক চিত্র অঙ্কন কর।
- ১২। ওয়াটার টিউব ও ফায়ার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ডিজেল ইঞ্জিনের ৬টি প্রধান অংশের নাম লেখ।
- ১৪। পেট্রোল টারবাইন কী কী অংশের সমন্বয়ে গঠিত?

১৫। একটি পাওয়ার প্লান্ট ডিজাইনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?

১৬। লোড কার্ভ-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

১৭। হরিজনটাল এক্সিস উইন্ডমিলকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

১৮। অ্যালকালাইন ফুয়েল সেলের ব্যবহার লেখ।

১৯। ফারমেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়ার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২০। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্তৃপক্ষের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। চিত্রসহ ওয়াটার টিউব বয়লার-এর গঠন বর্ণনা কর।

২২। চিত্রসহ র‍্যাঙ্কিন সাইকেল-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। P-V ডায়াগ্রামসহ একটি সাধারণ ক্লোজড সাইকেল গ্যাস টারবাইনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৪। একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানির উচ্চতা 50 মিটার, ক্যাচমেন্ট এরিয়া 5×10^5 হেক্টর, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 2.50 মিটার। পানির অপচয় 25%, পেনস্টোকে পানির উচ্চতার অপচয় 5%, টারবাইন ও অল্টারনেটরের দক্ষতা যথাক্রমে 80% ও 90% হলে কেন্দ্রটি কত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে?

২৫। চিত্রসহ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

২৬। একটি পাওয়ার প্লান্টের গড় লোড 20MW. সংযুক্ত লোডগুলো 3000kW, 2000kW, 3500kW হলেও লোড ফ্যাক্টর 0.6 এবং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর 0.4 হলে বার্ষিক 8000 ঘণ্টা প্লান্টটি চললে নির্ণয় কর :
(ক) লোড ফ্যাক্টর ও (খ) ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

২৭। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্লান্টের কাজের ধাপগুলো বর্ণনা কর।